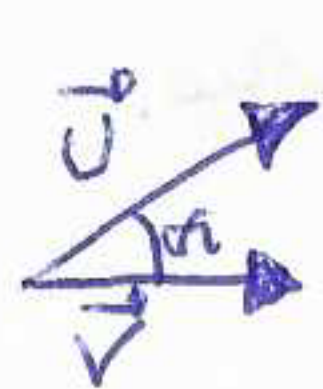


Apuntes Tema 0: Estrategias matemáticas

✓ VECTORES

Producto escalar:



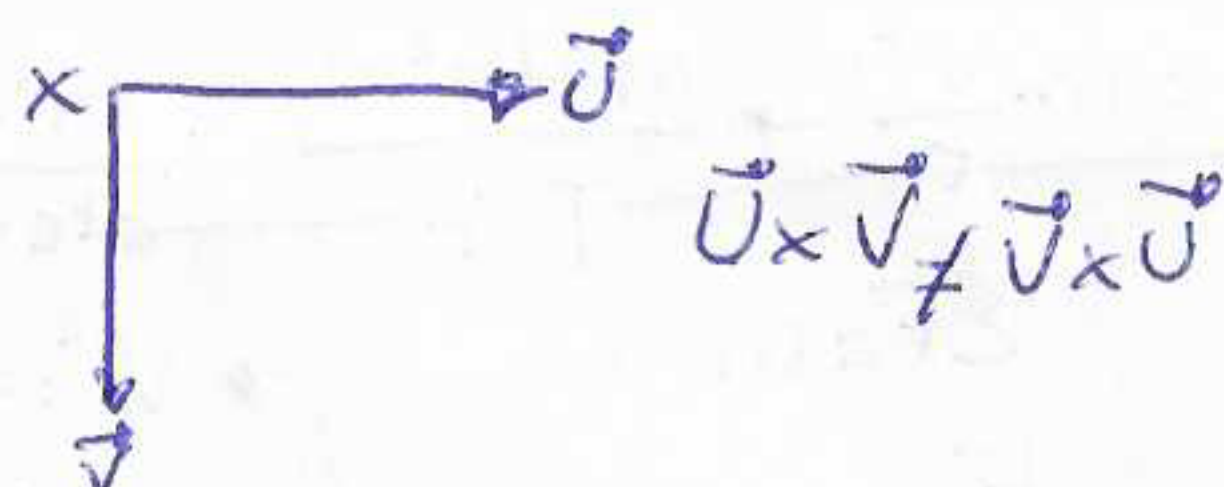
$$\vec{U}(U_1, U_2) \quad \vec{U} \cdot \vec{V} = U \cdot V \cdot \cos \alpha$$

$$\vec{V}(V_1, V_2) \quad \vec{V} \cdot \vec{U} = V_1 \cdot U_1 + V_2 \cdot U_2$$

Módulo

$$U \times V = U \cdot V \cdot \sin \hat{UV}$$

$$\vec{m} = \vec{r} \times \vec{F} \quad m = r \cdot F \cdot \sin \alpha$$



Producto vectorial:

$$\vec{U}(U_1, U_2, U_3)$$

$$\vec{V}(V_1, V_2, V_3)$$

$$\vec{U} \times \vec{V} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ U_1 & U_2 & U_3 \\ V_1 & V_2 & V_3 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot \begin{vmatrix} U_2 & U_3 \\ V_2 & V_3 \end{vmatrix} - \vec{j} \cdot \begin{vmatrix} U_1 & U_3 \\ V_1 & V_3 \end{vmatrix} + \vec{k} \cdot \begin{vmatrix} U_1 & U_2 \\ V_1 & V_2 \end{vmatrix} =$$

$$= \vec{i} \cdot (U_2 \cdot V_3 - U_3 \cdot V_2) - \vec{j} \cdot (U_1 \cdot V_3 - U_3 \cdot V_1) + \vec{k} \cdot (U_1 \cdot V_2 - U_2 \cdot V_1)$$

Ley de Enfriamiento de Newton

$$\frac{dT}{dt} = -K \cdot (T - T_a)$$

Tema 1: Campo gravitatorio

Tipos de fuerza $\begin{cases} \text{De contacto} \\ \text{A distancia} \end{cases}$ $\begin{cases} \text{Fuerzas centrales} \\ \text{Campos de fuerza} \end{cases}$

Ley de Gravitación Universal

1ª Ley → Ley de las Órbitas

$$a = \frac{r_A + r_P}{2} \quad r_P + c = a; \quad c = a - r_P$$

$$e = \frac{c}{a} = \frac{r_A - r_P}{r_A + r_P} \quad c = \frac{r_A - r_P}{2}$$

e = excentricidad

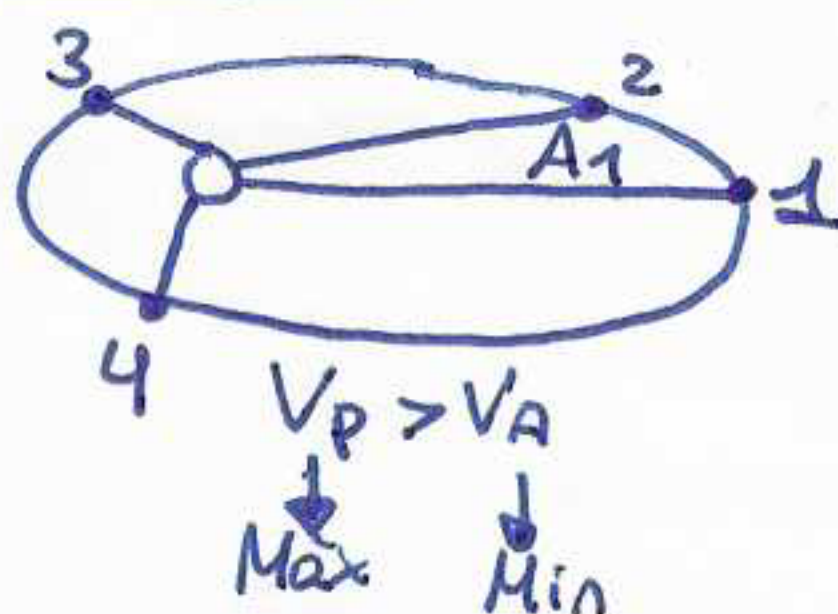
a → Semieje mayor

c → distancia entre el foco y el semieje mayor

2ª Ley → Ley de las Áreas

$$V_A = \frac{\Delta A}{\Delta t} \quad (m^2 s^{-1})$$

$$V_A = \frac{dA}{dt}$$



3ª Ley → Ley de los períodos

$$T^2 = cte \cdot a^3$$

$$\frac{T_1^2}{T_2^2} = \frac{a_1^3}{a_2^3}$$



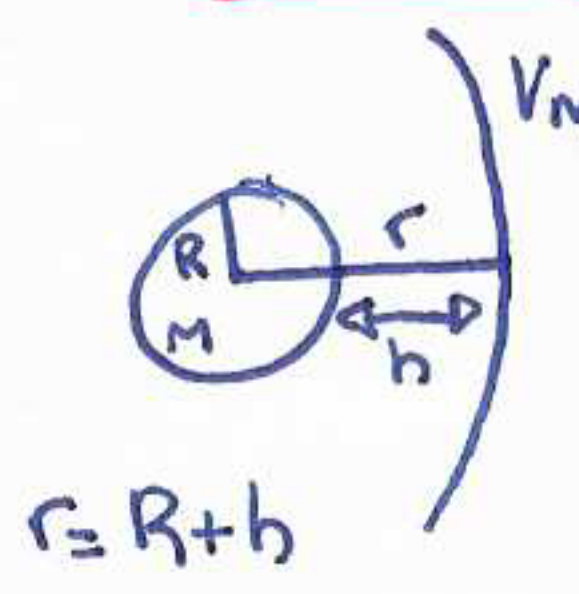
Hipótesis de Newton

- Solo aceleración centrípeta
- Velocidad orbital constante
- Órbitas circulares
- Sol está fijo (considerado)
- Solo se consideran las fuerzas de atracción entre el sol y otros planetas.

$$\begin{aligned} \Sigma F &= m \cdot a; F = m \cdot a_c = m \cdot \frac{v^2}{r} = \frac{m \cdot 4\pi^2 \cdot r^2}{T^2 \cdot r} = \frac{m \cdot 4\pi^2 \cdot r^2}{cte \cdot r^3 \cdot r} \\ &= \frac{m \cdot 4\pi^2}{cte \cdot r^2} \rightarrow F = \frac{m \cdot K}{r^2}; F = M \cdot \frac{K'}{r^2} \rightarrow \frac{mK}{r^2} = \frac{MK'}{r^2} \rightarrow \\ &\rightarrow \frac{m}{K'} = \frac{M}{K} = G \quad \left[K = \frac{4\pi^2}{cte} \right] \quad \left[V = \frac{L}{T} = \frac{2\pi r}{T} \right] \\ F &= \frac{G \cdot M \cdot m}{r^2} \quad \vec{F} = -\frac{G \cdot M \cdot m}{r^2} \vec{U}_r \end{aligned}$$

Aplicaciones

A. Cálculo de T y Orbital



$$\begin{aligned} \Sigma F &= m \cdot a \\ F_g &= m \cdot a_c \\ \frac{G \cdot M \cdot m}{r^2} &= m \cdot \frac{v^2}{r} \end{aligned} \quad \rightarrow \quad \begin{aligned} v^2 &= \frac{G \cdot M}{r} \\ v &= \sqrt{\frac{G \cdot M}{r}} = \frac{2\pi r}{T} \rightarrow \frac{G \cdot M}{r} = \frac{4\pi^2 r^2}{T^2} \\ G \cdot M \cdot T^2 &= 4\pi^2 \cdot r^3 \\ T &= \sqrt{\frac{4\pi^2 r^3}{G \cdot M}} = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{r^3}{G \cdot M}} \end{aligned}$$

B. Energía mecánica de un satélite

Energía cinética

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

$$\text{Como: } v = \sqrt{\frac{G \cdot M}{r}};$$

$$\left[E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot \frac{G \cdot M}{r} = \frac{m \cdot G \cdot M}{2r} \right]$$

$$E_p = -\frac{G \cdot M \cdot m}{r}$$

Energía potencial

$$W = -\Delta E_p$$

$$\Delta E_p = -W$$

$$W = \int \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int F \cdot dr \cdot \cos 180^\circ =$$

$$= -G \cdot M \cdot m \cdot \int r^{-2} \cdot dr =$$

$$= -G \cdot M \cdot m \cdot \left(-\frac{1}{r}\right) =$$

$$\boxed{W = \frac{G \cdot M \cdot m}{r}}$$

Energía mecánica

$$E_m = E_c + E_p$$

$$E_m = -\frac{G \cdot M \cdot m}{2r}$$

$$\text{Velocidad angular: } \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\text{Volumen esfera: } \frac{4}{3} \pi R^3$$

C. Velocidad de escape (velocidad necesaria para escapar del campo gravitatorio)

$$\Delta E_m = W_{0 \rightarrow \infty}$$

$$\Delta E_m = 0$$

$$E_{m2} = E_{m1}$$

$$E_{c2} + E_{p2} = E_{c1} + E_{p1}$$

$$E_{c1} = -E_{p1}$$

$$\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = -\left(-\frac{G \cdot M \cdot m}{r}\right)$$

$$v^2 = \frac{2GM}{r}; v = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$$

$$v = \sqrt{2} \cdot \sqrt{\frac{GM}{r}}; \boxed{v = \sqrt{\frac{2GM}{r}}}$$

4. Fuerzas centrales

Momento de torsión ($\vec{M}$)

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$M = r \cdot F \cdot \sin \hat{rF}$$

Momento angular ($\vec{p}$)

• Momento lineal $\rightarrow \vec{p} = m \cdot \vec{v}$

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m \cdot \vec{v}$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d(\vec{r} \times m \cdot \vec{v})}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times m \cdot \vec{v} + \vec{r} \times \frac{d(m \cdot \vec{v})}{dt} =$$

$$\vec{v} \times m \cdot \vec{v} + \vec{r} \times m \frac{d\vec{v}}{dt} =$$

$$= \vec{r} \times m \cdot \vec{a} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{M}$$

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} \Rightarrow \vec{L} = \vec{M} \cdot t + \vec{L}_0$$

$$L_A = L_P$$

$$r_A \cdot m \cdot v_A \cdot \sin 90^\circ = r_P \cdot m \cdot v_P \cdot \sin 90^\circ$$

$$r_A + v_A = r_P + v_P$$

5. Campos de fuerza

$$W = \oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

6. Campo gravitatorio

Intensidad de campo ($\vec{g}$)

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}}{m} = \frac{-G \cdot M \cdot m}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r} = -\frac{G \cdot M}{r^2} \vec{r}$$

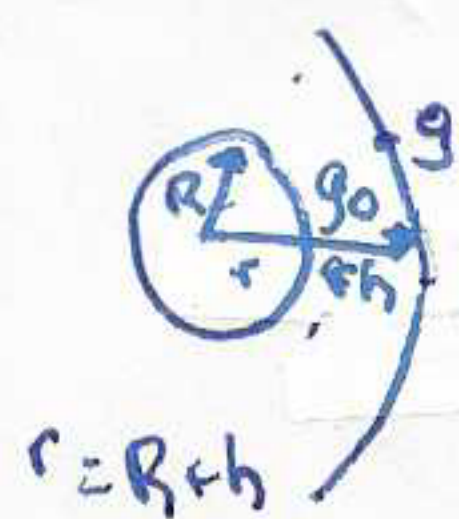
ac. gravedad

Potencial gravitatorio

Trabajo por unidad de masa: $V \rightarrow$ potencial gravitatorio ($\frac{J}{kg}$)

$$V = \frac{W}{m} = \frac{\int \vec{F} \cdot d\vec{r}}{m} = \frac{\int \vec{F} \cdot d\vec{r} \cdot \cos 180^\circ}{m} =$$

$$= -\int \frac{F}{m} \cdot dr = \int_{\infty}^A \frac{G \cdot M \cdot m}{r^2} \cdot \frac{1}{m} \cdot dr = -\left(-\frac{G \cdot M}{r}\right) \Rightarrow V = -\frac{G \cdot M}{r}$$



$$g_0 = \frac{G \cdot M}{R^2}$$

$$g = \frac{G \cdot M}{(R+h)^2}$$

$$\frac{g}{g_0} = \frac{\frac{G \cdot M}{(R+h)^2}}{\frac{G \cdot M}{R^2}} = \frac{R^2}{(R+h)^2}$$

$$g = \frac{G \cdot M'}{r^2}$$

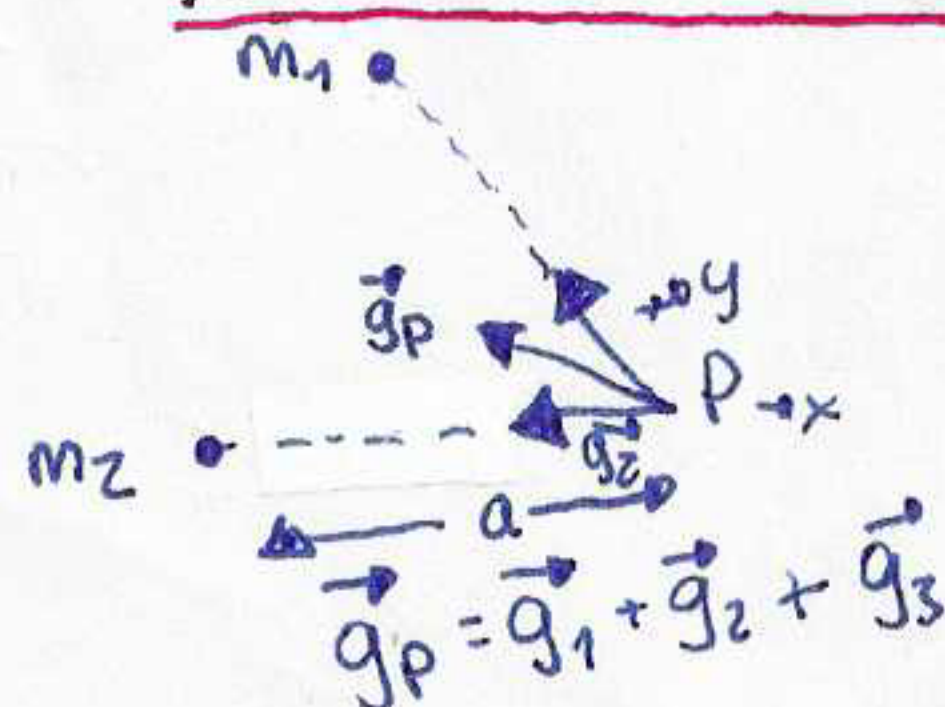
$$M' = \rho \cdot V' = \rho \cdot \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$M = \rho \cdot V = \rho \cdot \frac{4}{3} \pi R^3$$

$$g_0 = \frac{G \cdot \rho \cdot \frac{4}{3} \pi R^3}{R^2} \Rightarrow g = \frac{G \cdot \rho \cdot \frac{4}{3} \pi r^3}{r^2} \Rightarrow g = g_0 \cdot \frac{r}{R}$$

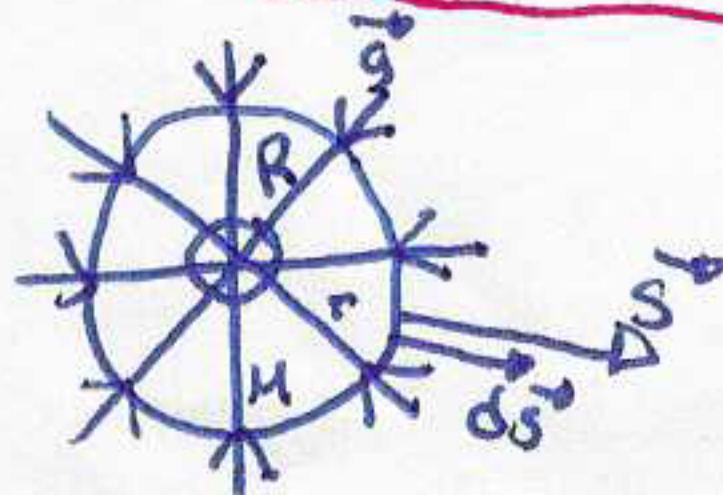
$$g_0 = \frac{G \cdot M}{R^2} = \frac{G \cdot \rho \cdot V}{R^2} = \frac{G \cdot \rho \cdot \frac{4}{3} \pi R^3}{R^2} \Rightarrow g = \frac{G \cdot \rho \cdot \frac{4}{3} \pi r^3}{r^2}$$

7. Principio de superposición (el efecto total es la suma de los efectos individuales)



$$\vec{g} = \frac{\vec{F}}{m} \rightarrow \vec{g} = \frac{G \cdot M}{r^2}$$

8. Teorema de Gauss



r = Radio de las líneas de campo (vector $\vec{g}$)

R = radio del planeta

S = representa la superficie gaussiana

$$\text{Como: } g = \frac{G \cdot M}{r^2} \Rightarrow \Phi = -\frac{G \cdot M}{r^2} \cdot 4\pi r^2 = -4\pi G M$$

Flujo de líneas de campo

$$\Phi = \oint \vec{g} \cdot \vec{s} \cdot d\vec{s} = \oint g \cdot \cos 180^\circ \cdot ds =$$

$$= -\oint g \cdot ds = -g \cdot \oint ds$$

$$\Phi = -g \cdot S$$

$$g = \frac{4\pi G M}{S}$$